



## Índice

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                             | <b>3</b>  |
| 1.1. Contexto y Justificación . . . . .                                            | 3         |
| 1.2. Descripción del Problema . . . . .                                            | 4         |
| 1.3. Objetivos del Proyecto . . . . .                                              | 4         |
| 1.3.1. Objetivo General . . . . .                                                  | 4         |
| 1.3.2. Objetivos Específicos . . . . .                                             | 5         |
| 1.4. Alcance . . . . .                                                             | 5         |
| 1.5. Marco Conceptual: Integración de los Módulos del Máster . . . . .             | 5         |
| <b>2. Metodología y Desarrollo</b>                                                 | <b>7</b>  |
| 2.1. Fase 1: Comprensión del proceso y adquisición de datos . . . . .              | 7         |
| 2.2. Fase 2: Consolidación y procesamiento de datos mediante Python . . . . .      | 7         |
| 2.3. Fase 3: Modelado de Datos y Estructuración de la Lógica de Análisis . . . . . | 8         |
| 2.3.1. Definición del diccionario de datos y categorización . . . . .              | 9         |
| 2.3.2. Tabla de Operaciones del Ciclo . . . . .                                    | 9         |
| 2.3.3. Tabla de Avisos del Proceso (Alertas) . . . . .                             | 10        |
| 2.3.4. Tabla de Alarmas y Averías Críticas . . . . .                               | 11        |
| 2.3.5. Construcción de tabla de tiempos por módulo . . . . .                       | 11        |
| 2.4. Fase 3: Visualización de Datos y Creación del Cuadro de Mando . . . . .       | 15        |
| <b>3. Gestión del Factor Humano y Soft Skills en la Digitalización</b>             | <b>17</b> |
| 3.1. Comunicación Interfuncional y Validación del Dato . . . . .                   | 17        |
| 3.2. Liderazgo para la Adopción y Gestión del Cambio . . . . .                     | 18        |
| <b>4. Resultados y Discusión</b>                                                   | <b>19</b> |
| 4.1. Nota de Confidencialidad y Simulación de Datos . . . . .                      | 19        |
| 4.2. Diagnóstico Visual: Análisis de Tiempos y Fallos . . . . .                    | 19        |
| 4.2.1. Análisis de Tiempos Promedio por Paño . . . . .                             | 19        |
| 4.2.2. Distribución y Tipología de Averías . . . . .                               | 20        |
| 4.2.3. Análisis Detallado por Módulo (Estructura Real) . . . . .                   | 21        |
| 4.3. Ranking de Averías por Impacto Operativo . . . . .                            | 22        |



|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5. Impacto en el Negocio y Gestión Estratégica</b>              | <b>23</b> |
| 5.1. Mejora del Diagnóstico de Causa Raíz . . . . .                | 23        |
| 5.2. Análisis de Impacto Financiero y Operativo . . . . .          | 23        |
| 5.2.1. Optimización de la Mano de Obra Directa (MOD) . . . . .     | 23        |
| 5.2.2. Reducción de Costes de No-Calidad (HNC) . . . . .           | 24        |
| 5.3. Impacto en el OEE (Overall Equipment Effectiveness) . . . . . | 24        |
| <b>6. Conclusiones</b>                                             | <b>25</b> |
| <b>Referencias Bibliográficas</b>                                  | <b>26</b> |
| <b>Anexos</b>                                                      | <b>27</b> |



## Abstract

Este Trabajo de Fin de Máster presenta el desarrollo de una herramienta analítica para la optimización del proceso de desmoldeo del componente HTP del Airbus A320 en la planta de Illescas. Mediante el uso de Python para el procesamiento de datos masivos (Big Data) y Google Sheets para la visualización (Business Intelligence), se ha transformado un proceso de mantenimiento reactivo en uno basado en evidencias. La solución permite identificar desviaciones de tiempo y fallos de causa raíz, reduciendo potencialmente los tiempos de ciclo críticos y mitigando costes de no-calidad y mano de obra directa.

## 1. Introducción

### 1.1. Contexto y Justificación

La planta de Airbus Illescas (Toledo) se posiciona como una de las instalaciones de referencia en el sector aeroespacial europeo, especializada en la fabricación de componentes de materiales compuestos mediante tecnologías de encintado automático y procesos de curado en autoclave. Su aportación resulta clave en el programa A320, el avión de pasillo único más vendido del mundo, donde se producen elementos estructurales críticos como los estabilizadores horizontales o HTPs (*Horizontal Tail Plane*).

Estos componentes, caracterizados por su alta responsabilidad estructural, requieren procesos productivos de máxima precisión y fiabilidad. En este contexto, la máquina de desmoldeo juega un papel fundamental en la cadena de valor final. Su función es extraer de forma automatizada los paños de fibra de carbono curados de sus moldes, una tarea que implica fuerzas mecánicas considerables y una precisión milimétrica para evitar daños en la pieza.

Sin embargo, este proceso, que idealmente debería ser repetitivo, estable y predecible, presenta actualmente limitaciones operativas significativas. La variabilidad observada en los tiempos de ciclo y la recurrencia de fallos técnicos en los sistemas de manipulación (garra robótica) y visión artificial (cámaras de detección) están impactando negativamente en el flujo de producción.

El tiempo medio teórico de desmoldeo se estima en torno a los 40 minutos. No obstante, el análisis preliminar de la operativa revela que, en casos concretos y recurrentes, este tiempo puede extenderse hasta las 2 horas. Esta desviación estándar tan elevada supone un impacto



directo en la productividad de la planta y en la utilización ineficiente de recursos humanos y técnicos.

## 1.2. Descripción del Problema

La problemática central que aborda este Trabajo Fin de Máster es la ineficiencia operativa de la máquina de desmoldeo del A320, manifestada a través de incidencias recurrentes que no están siendo gestionadas de manera proactiva. Los síntomas principales detectados son:

1. **Variabilidad en el tiempo de proceso:** Existe una fluctuación inaceptable desde los 40 minutos estándar hasta picos de 120 minutos, lo que impide una planificación fiable de la producción (JIT).
2. **Colisiones:** El sistema de agarre de la garra presenta errores de "ALERTA EXCESO DE FUERZA EN EL AVANCE DEL ROBOT" o "COLISION EN EL AVANCE DEL ROBOT", interrumpiendo el ciclo.
3. **Fallos de detección:** La cámara encargada de identificar la posición de los casquillos para el agarre falla frecuentemente, requiriendo que un operario entre en la célula para posicionar el robot manualmente.
4. **Dependencia de la intervención manual:** La necesidad constante de asistencia humana no planificada ralentiza la producción y desvía a los técnicos de tareas de mayor valor añadido.

Actualmente, aunque la máquina genera una gran cantidad de datos (informes de ciclos, *timestamps*, códigos de error), esta información no se explota sistemáticamente. La planta opera en un modelo reactivo, donde se solucionan los fallos a medida que ocurren, sin una priorización basada en datos históricos.

## 1.3. Objetivos del Proyecto

### 1.3.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar una metodología de análisis de datos (*Data Analytics*) aplicada a la máquina de desmoldeo del A320 en Illescas, con el fin de identificar, cuantificar y priorizar



los fallos más significativos que impactan en la productividad, proporcionando una herramienta para la toma de decisiones.

### 1.3.2. Objetivos Específicos

- Integrar en una base de datos estructurada los informes dispersos generados por el sistema de control de la máquina a través de la herramienta Helix.
- Procesar y limpiar los datos disponibles para garantizar su calidad y fiabilidad mediante proceso ETL.
- Analizar los registros históricos de fallos e incidencias, clasificándolos en categorías relevantes (manipulación, detección, variabilidad, tiempos muertos).
- Estimar el impacto económico y operativo en tiempos de ciclo y pérdidas de productividad asociadas a cada tipo de fallo.
- Proponer y diseñar una herramienta analítica (*dashboard* o cuadro de mando) que permita a los responsables de producción visualizar mensualmente los fallos críticos.

### 1.4. Alcance

El proyecto se centra exclusivamente en la máquina de desmoldeo del programa A320 en la planta de Illescas. No entra dentro del alcance el rediseño del hardware de la máquina (cambio de robots o cámaras) ni la modificación del PLC de control. La solución propuesta es estrictamente analítica y de soporte a la gestión.

### 1.5. Marco Conceptual: Integración de los Módulos del Máster

Este proyecto no es solo un ejercicio técnico, sino una integración holística de las competencias adquiridas en el Máster Discover:

- **Soft Skills:** Se aborda la gestión de interesados, la comunicación con los equipos de planta para recopilar información cualitativa y la presentación persuasiva de resultados a perfiles no técnicos para gestionar la resistencia al cambio.



- **Data Science:** Se aplican técnicas de extracción, transformación y carga (ETL), limpieza de datos, análisis exploratorio (EDA) y visualización de datos reales de producción.
- **Business Management:** Se evalúa el impacto de los fallos en la cuenta de resultados (productividad y coste), utilizando marcos de gestión como los KPI (*Key Performance Indicator*) para alinear la solución técnica con la estrategia de la compañía.





## 2. Metodología y Desarrollo

La metodología seguida en este Trabajo Fin de Máster se estructuró en cuatro fases principales: (1) comprensión del proceso y adquisición de datos, (2) consolidación y limpieza de la información, (3) definición del diccionario de datos y categorización de eventos, y (4) desarrollo del algoritmo para el análisis del ciclo del robot y sus indicadores clave (KPIs). Esta estructura permitió transformar datos operacionales sin procesar en información útil para evaluar la eficiencia y fiabilidad del robot de desmoldeo del ala A320 en la planta de Airbus Illescas.

### 2.1. Fase 1: Comprensión del proceso y adquisición de datos

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis técnico del funcionamiento del robot de desmoldeo, identificando los elementos principales del ciclo productivo: carga de módulo, extracción, posicionamiento, mediciones y retorno. Para ello se consultaron manuales del equipo, diagramas funcionales, históricos de mantenimiento y el programa del PLC.

El robot genera un informe por cada ciclo realizado, que incluye tiempos, estados, operaciones y fallos detectados durante la secuencia, a través del programa Helix. Este programa genera un archivo .xls por cada ciclo.

Además, se observó la necesidad de implementar nuevas señales específicas en los informes *Helix* desde el PLC. Para ello se solicitó colaboración al fabricante *Utingal*, mejorando la calidad de la base de datos.

### 2.2. Fase 2: Consolidación y procesamiento de datos mediante Python

Dado que el sistema Helix genera un informe independiente en formato Excel por cada ciclo de desmoldeo, se desarrolló un script en **Python** (utilizando la librería *Pandas*) para automatizar la integración de esta información masiva en una estructura de datos coherente y analizable.

El funcionamiento del algoritmo se divide en las siguientes etapas clave:

1. **Filtrado Temporal Dinámico:** El script interactúa con el usuario solicitando un rango de fechas (inicio y fin). Mediante las librerías *os* y *glob*, el programa rastrea el directorio de red, identifica los archivos que cumplen con el patrón de nombre \*\_extraccion.xlsx y filtra únicamente aquellos cuya fecha de modificación se encuentra dentro del periodo de estudio seleccionado.



2. **Extracción Selectiva de Metadatos y Registros:** Por cada archivo identificado, el script realiza una lectura segmentada:

- **Cabecera:** Extrae información crítica de trazabilidad como el *Part Number*, la referencia del utillaje, la zona de trabajo y los tiempos globales del ciclo.
- **Sección de Operaciones (Sección A):** Captura la secuencia de estados del robot, los módulos involucrados y las marcas de tiempo de cada operación.
- **Sección de Golpeos (Sección B):** Recupera los tiempos específicos de extracción de cada módulo y, fundamentalmente, el **número de golpes** realizados por el robot, un indicador clave del esfuerzo y posibles problemas en el desmoldeo.

3. **Enriquecimiento y Clasificación Espacial:** Para facilitar el análisis visual posterior, el script emplea un diccionario de mapeo (*pano\_map*) que traduce las referencias técnicas (ej. *Ref 1530-000*) a ubicaciones físicas comprensibles en el avión (*Superior Izquierda, Inferior Derecha*, etc.).

4. **Cálculo de Indicadores de Desempeño (KPIs):** Una vez consolidada la base de datos, el script transforma las marcas de tiempo en duraciones netas. Se calculan, en segundos, la **Duración del Ciclo**, la **Duración por Módulo** y la **Duración de cada Operación** individual, permitiendo cuantificar con precisión el tiempo que el robot dedica a cada tarea.

Como resultado final de esta fase, el script genera un archivo de salida en formato **.csv** (*datos\_desmoldeo\_analisis.csv*) con codificación UTF-8. Este archivo constituye la fuente de datos maestra que se importa directamente en la pestaña **"Database"** del archivo de **Google Sheets** diseñado para la visualización. De este modo, se asegura que el dashboard de control trabaje siempre sobre datos limpios, normalizados y listos para su interpretación gráfica.

### 2.3. Fase 3: Modelado de Datos y Estructuración de la Lógica de Análisis

Una vez consolidados los datos masivos en la fase anterior, el siguiente paso consistió en dotar de inteligencia y estructura a esa información. Esta fase se divide en la definición semántica de las señales (diccionario) y el modelado matemático de los tiempos por zona (tabla de módulos).





### 2.3.1. Definición del diccionario de datos y categorización

Para lograr un análisis preciso de la eficiencia y la disponibilidad, se realizó una labor de filtrado y consultoría técnica para clasificar cada evento en tres categorías bien diferenciadas:

1. **Operaciones:** Secuencias estándar e inherentes al ciclo normal del robot (movimientos, lecturas, carga). Su presencia es constante en cada ciclo y definen el tiempo de ciclo teórico.
2. **Alertas (Avisos):** Eventos informativos sobre el estado del proceso o de la línea que, si bien no detienen la producción de forma inmediata, aportan información diagnóstica sobre posibles ineficiencias o cuellos de botella.
3. **Alarmas (Averías Críticas):** Incidencias que provocan la detención del robot o de la seguridad de la zona, requiriendo la intervención manual del operario o del equipo de mantenimiento. Su análisis es vital para el cálculo de la disponibilidad real de la máquina.

Esta clasificación permite que las herramientas de visualización (Dashboard) discriminen automáticamente entre el tiempo productivo y el tiempo de parada por fallo.

### 2.3.2. Tabla de Operaciones del Ciclo

En esta tabla se recogen las señales que definen el flujo estándar del proceso de desmoldeo.

Tabla 1: Lista de Operaciones Estándar de la Máquina (Diccionario de Datos)

| Descripción de Operación / Estado |
|-----------------------------------|
| Módulo cargado                    |
| Inicio extracción de módulo       |
| Fin de extracción de módulo       |
| Necesidad reanudar línea          |
| Robot a lectura de referencia     |
| Robot a medida                    |
| Fin ala                           |
| Inicio ala                        |



### 2.3.3. Tabla de Avisos del Proceso (Alertas)

Estas señales monitorizan estados auxiliares y sensores de la periferia del robot (cintas, fotocélulas, presiones).

Tabla 2: Lista de Alertas Monitorizadas

| Descripción de Aviso                 |
|--------------------------------------|
| Casquillos atascados                 |
| Cinta 1: Detector de parada          |
| Cinta 1: Fallo fotocélula            |
| Cinta 1: Fallo variador              |
| Cinta 1: No se detecta módulo        |
| Cinta 2: Detector de parada          |
| Cinta 2: Fallo fotocélula            |
| Cinta 2: No se detecta módulo        |
| Fallo aire                           |
| Fallo al bloquear pisadores          |
| Fallo al desbloquear pisadores       |
| Fallo eje lineal                     |
| Fallo interrupción zona              |
| Fallo límite módulos                 |
| Fallo límite moldes                  |
| Fallo puerta abierta                 |
| Fallo valores palpador               |
| Imposible extraer cilindro derecha   |
| Imposible extraer cilindro izquierda |
| Robot en automático                  |
| Robot en manual                      |
| Saturación de cintas                 |
| Seta emergencia                      |
| Fallo Cámara, detección agujero A    |
| Fallo Cámara, detección agujero B    |



#### 2.3.4. Tabla de Alarmas y Averías Críticas

Esta lista constituye el catálogo de fallos que impactan directamente en la productividad del A320 y son el foco del análisis de Pareto en el dashboard.

Tabla 3: Lista Completa de Alarmas Monitorizadas

| Descripción del Fallo / Alarma                  |
|-------------------------------------------------|
| ALARMAS–Colisión en el avance del robot         |
| ALERTA_ Exceso de fuerza en el avance del robot |
| Cámara no lista                                 |
| Fallo al bloquear pinzas                        |
| Fallo al desbloquear pinzas                     |
| Fallo avance cilindro                           |
| Fallo cámara, no se detectan agujeros           |
| Fallo con algún cilindro                        |
| Fallo detección pieza                           |
| Fallo lectura de referencia                     |
| Fallo lectura ref                               |
| Fallo retroceso cilindro                        |
| Necesario referenciar servo dch                 |
| Necesario referenciar servo izq                 |
| Servo dch necesidad posicionar en manual        |
| Servo derecho en fallo                          |
| Servo izq necesidad posicionar en manual        |
| Servo izquierdo en fallo                        |

#### 2.3.5. Construcción de tabla de tiempos por módulo

Tras categorizar las señales en el diccionario de datos, el siguiente paso consistió en reorganizar los tiempos extraídos para obtener una representación clara y comparable del comportamiento del robot en cada módulo. Dado que el proceso de desmoldeo del HTP se divide en cuatro zonas principales (Superior Izquierda, Superior Derecha, Inferior Izquierda e Inferior Derecha), se generó una estructura matricial que agrupa el tiempo promedio de desmoldeo asociado a cada una de estas posiciones.



El objetivo de este modelado no es obtener tiempos de ingeniería exactos para producción, sino construir una infraestructura de datos que permita identificar patrones y desviaciones en el dashboard final. **Es importante precisar que, por motivos de protección de datos y confidencialidad de Airbus, los resultados mostrados en esta tabla no corresponden a los valores reales de planta.** En su lugar, se ha trabajado con datos randomizados dentro de rangos de tiempo equivalentes a los de la máquina en funcionamiento real, asegurando así que el comportamiento estadístico sea análogo al observado en la planta y que la metodología de análisis sea plenamente válida sin comprometer información sensible.

Esta tabla estructurada permite:

- Identificar qué módulos del útil presentan mayores tiempos de ciclo de forma recurrente.
- Aplicar reglas de formato condicional en el dashboard de Google Sheets para resaltar zonas críticas.
- Generar mapas de calor que facilitan la detección visual de cuellos de botella en el utillaje.
- Validar el funcionamiento de los algoritmos de visualización sin exponer datos reales de la compañía.

A continuación, la Tabla 4 detalla los tiempos promedio modelados para los 82 módulos del componente. Estos valores sirven como la "capa de datos" sobre la cual el dashboard aplicará la lógica de colores y alertas visuales.

Tabla 4: Tiempo promedio por módulo y zona del útil (datos simulados)

| Módulo | Superior Izquierda | Superior Derecha | Inferior Izquierda | Inferior Derecha |
|--------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1      | 16.53              | 73.33            | 19.20              | 18.00            |
| 2      | 20.00              | 18.22            | 16.80              | 16.80            |
| 3      | 17.83              | 75.89            | 18.70              | 81.00            |
| 4      | 18.17              | 16.56            | 37.00              | 17.60            |
| 5      | 18.83              | 16.89            | 42.20              | 18.90            |
| 6      | 18.50              | 17.56            | 38.10              | 28.20            |
| 7      | 48.83              | 96.44            | 26.90              | 35.70            |
| 8      | 45.17              | 38.00            | 29.40              | 17.80            |
| 9      | 35.50              | 18.11            | 56.20              | 27.40            |

| Módulo | Superior Izquierda | Superior Derecha | Inferior Izquierda | Inferior Derecha |
|--------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 10     | 18.33              | 17.22            | 66.00              | 28.80            |
| 11     | 18.83              | 28.44            | 17.50              | 48.20            |
| 12     | 75.83              | 17.56            | 31.50              | 42.60            |
| 13     | 17.00              | 18.22            | 16.90              | 38.10            |
| 14     | 37.83              | 16.44            | 24.00              | 18.30            |
| 15     | 35.00              | 34.33            | 26.50              | 22.90            |
| 16     | 17.50              | 48.44            | 23.20              | 89.70            |
| 17     | 47.67              | 20.11            | 17.10              | 40.60            |
| 18     | 18.83              | 37.44            | 18.90              | 30.60            |
| 19     | 18.00              | 95.89            | 19.00              | 94.30            |
| 20     | 45.17              | 17.44            | 60.60              | 17.80            |
| 21     | 51.17              | 65.56            | 18.40              | 18.30            |
| 22     | 18.00              | 33.11            | 34.80              | 17.10            |
| 23     | 19.50              | 29.33            | 17.90              | 16.00            |
| 24     | 19.33              | 36.56            | 27.60              | 78.30            |
| 25     | 19.67              | 18.00            | 18.00              | 18.20            |
| 26     | 17.50              | 17.56            | 18.50              | 18.50            |
| 27     | 185.67             | 31.33            | 17.10              | 25.00            |
| 28     | 18.33              | 18.22            | 113.20             | 17.50            |
| 29     | 19.33              | 35.22            | 57.60              | 17.60            |
| 30     | 19.00              | 17.89            | 25.10              | 99.80            |
| 31     | 18.50              | 28.22            | 31.80              | 17.50            |
| 32     | 18.67              | 53.56            | 106.60             | 93.10            |
| 33     | 40.83              | 17.89            | 31.20              | 18.60            |
| 34     | 16.33              | 29.89            | 17.70              | 23.10            |
| 35     | 18.17              | 17.33            | 44.80              | 17.60            |
| 36     | 19.50              | 30.56            | 17.80              | 18.60            |
| 37     | 26.00              | 17.11            | 17.80              | 20.00            |
| 38     | 33.50              | 25.78            | 18.40              | 18.30            |
| 39     | 17.33              | 28.44            | 36.00              | 76.60            |
| 40     | 114.67             | 18.11            | 18.10              | 18.30            |
| 41     | 17.83              | 24.00            | 23.70              | 17.50            |

| Módulo | Superior Izquierda | Superior Derecha | Inferior Izquierda | Inferior Derecha |
|--------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 42     | 19.50              | 51.67            | 18.30              | 53.00            |
| 43     | 72.17              | 25.89            | 18.70              | 16.60            |
| 44     | 18.17              | 17.89            | 71.70              | 17.10            |
| 45     | 17.33              | 15.56            | 18.80              | 17.40            |
| 46     | 39.67              | 32.78            | 48.40              | 21.90            |
| 47     | 16.83              | 16.00            | 26.50              | 18.50            |
| 48     | 76.00              | 18.33            | 26.90              | 70.70            |
| 49     | 16.83              | 18.44            | 19.00              | 24.50            |
| 50     | 18.67              | 110.67           | 29.10              | 42.50            |
| 51     | 17.67              | 18.33            | 22.00              | 76.50            |
| 52     | 17.17              | 30.00            | 142.60             | 28.30            |
| 53     | 28.33              | 17.89            | 17.50              | 24.20            |
| 54     | 18.67              | 18.89            | 18.10              | 24.20            |
| 55     | 17.50              | 101.67           | 18.20              | 16.80            |
| 56     | 17.00              | 30.89            | 53.80              | 17.20            |
| 57     | 17.00              | 36.67            | 18.40              | 33.20            |
| 58     | 42.83              | 17.78            | 17.50              | 18.20            |
| 59     | 28.33              | 18.22            | 32.60              | 17.60            |
| 60     | 37.00              | 18.33            | 51.80              | 17.30            |
| 61     | 48.50              | 25.44            | 20.00              | 51.10            |
| 62     | 17.33              | 39.22            | 18.30              | 18.30            |
| 63     | 40.83              | 30.78            | 17.30              | 16.60            |
| 64     | 18.17              | 16.78            | 19.20              | 19.20            |
| 65     | 18.50              | 18.22            | 19.30              | 17.40            |
| 66     | 18.83              | 31.67            | 80.60              | 25.80            |
| 67     | 17.83              | 19.22            | 27.40              | 17.30            |
| 68     | 18.83              | 126.67           | 52.10              | 17.90            |
| 69     | 18.33              | 18.44            | 17.20              | 17.10            |
| 70     | 30.83              | 19.67            | 18.60              | 41.30            |
| 71     | 17.50              | 36.22            | 18.40              | 22.70            |
| 72     | 16.83              | 18.33            | 57.10              | 19.20            |
| 73     | 17.50              | 108.44           | 17.90              | 17.50            |





| Módulo | Superior Izquierda | Superior Derecha | Inferior Izquierda | Inferior Derecha |
|--------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 74     | 75.33              | 30.78            | 43.40              | 17.70            |
| 75     | 55.20              | 31.44            | 105.40             | 19.00            |
| 76     | 55.60              | 17.44            | 23.10              | 38.00            |
| 77     | 16.80              | 40.33            | 27.60              | 17.50            |
| 78     | 82.60              | 19.22            | 17.80              | 23.60            |
| 79     | 16.80              | 17.22            | 16.90              | 31.60            |
| 80     | 18.20              | 27.89            | 84.30              | 17.60            |
| 81     | 16.60              | 17.78            | 18.00              | 97.30            |
| 82     | 18.20              | 45.44            | 17.60              | 18.30            |

En los resultados, esta tabla se emplea como base para colorear el dashboard mediante formato condicional. Cada celda se tiñe de un color más intenso cuanto mayor sea el tiempo relativo dentro de su módulo, permitiendo visualizar de forma intuitiva qué zonas son más susceptibles de retrasos o comportamientos anómalos.

## 2.4. Fase 3: Visualización de Datos y Creación del Cuadro de Mando

Para transformar los datos brutos en información útil para la toma de decisiones, se desarrolló un cuadro de mando interactivo en Google Sheets. El pilar central de esta visualización es el diseño de un **layout específico para cada uno de los cuatro tipos de paño** del componente HTP.

Estos esquemas funcionan como una interfaz gráfica donde cada celda está vinculada dinámicamente a la tabla de tiempos generada en la fase anterior. La metodología empleada permite que los layouts actúen como un **mapa de calor**, aplicando escalas de color automáticas (formato condicional) sobre la geometría real del útil. Esto facilita la interpretación inmediata de los resultados, permitiendo localizar visualmente qué módulos presentan desviaciones o retrasos sin necesidad de analizar extensas tablas numéricas, mejorando drásticamente la legibilidad y la capacidad de reacción del equipo de mantenimiento.

A continuación, se presentan los layouts correspondientes a cada zona de trabajo integrados en el Dashboard:

Layout Desmodeo A320 (Órden de extracción)

Superior izquierda



Figura 1: Layout de visualización: Paño Superior Izquierda

**Superior derecha**

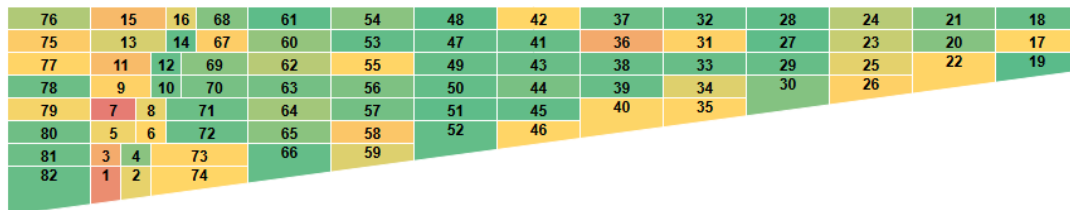


Figura 2: Layout de visualización: Paño Superior Derecha

Inferior izquierda

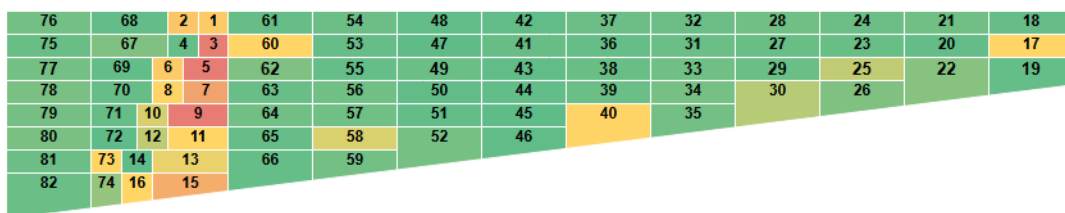


Figura 3: Layout de visualización: Paño Inferior Izquierda





va de los datos procesados. Esta confrontación analítica permitió discernir si la prioridad percibida se alineaba con el impacto real en los tiempos de ciclo que se presentan en el siguiente capítulo.

### 3.2. Liderazgo para la Adopción y Gestión del Cambio

El objetivo final de este proyecto no es entregar un código, sino generar una **llamada a la acción**. La implementación del Dashboard representa un cambio en la rutina operativa, y su éxito depende de la gestión del cambio aplicada:

1. **Síntesis Visual y Persuasión:** La presentación de la herramienta se ha diseñado bajo principios de comunicación estratégica. Al traducir la complejidad masiva de datos en una interfaz sencilla de "semáforos"(rojo/verde), se buscó el *buy-in* de los responsables, enfocando el mensaje en el beneficio directo: la reducción de intervenciones manuales innecesarias.
2. **Inteligencia Aumentada:** La estrategia de adopción se centró en proyectar el dato no como un sustituto del operario, sino como una herramienta de "Inteligencia Aumentada". Se comunicó activamente que el Dashboard potencia la capacidad humana, permitiendo que el equipo pase de un mantenimiento reactivo a uno basado en evidencias objetivas, reduciendo así el estrés operativo.



## 4. Resultados y Discusión

### 4.1. Nota de Confidencialidad y Simulación de Datos

*Nota Importante: Dada la naturaleza propietaria de los datos de producción de Airbus, el conjunto de datos utilizado para las visualizaciones presentadas en este capítulo (tiempos y conteo de fallos) es de carácter **sintético**. Los valores han sido generados aleatoriamente para replicar la estructura estadística y la variabilidad de los fallos reales sin comprometer información sensible de la compañía. Por tanto, los valores mostrados en las figuras no deben utilizarse para extraer conclusiones operativas reales; su propósito es ilustrar la capacidad analítica y la validez de la metodología propuesta.*

### 4.2. Diagnóstico Visual: Análisis de Tiempos y Fallos

A continuación, se presentan las visualizaciones finales generadas en Google sheets, que sirven como base para la toma de decisiones en el Dashboard de control.

#### 4.2.1. Análisis de Tiempos Promedio por Paño

Se ha realizado un desglose del tiempo promedio de desmoldeo segregado por la tipología del paño (Superior/Inferior, Izquierda/Derecha). Esta visualización permite identificar de forma inmediata desviaciones respecto al tiempo de ciclo estándar.

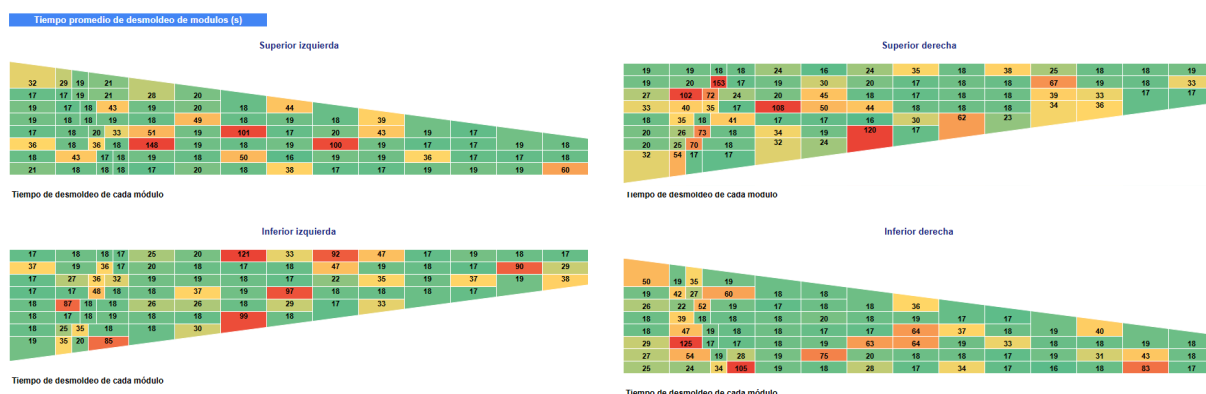


Figura 5: Mapa de calor con los tiempos promedio (simulados) de desmoldeo por módulo. Las tonalidades cálidas identifican zonas con desviaciones significativas.



Como se aprecia en la Figura 5, la herramienta permite detectar asimetrías operativas. En este escenario simulado, se observa una mayor acumulación de tiempos en los paños inferiores, lo que dirigiría los esfuerzos de mantenimiento preventivo hacia esa zona específica.

#### 4.2.2. Distribución y Tipología de Averías

Para complementar el análisis de tiempos, se mapeó el número de incidencias acumuladas por módulo y la descripción del error más frecuente.

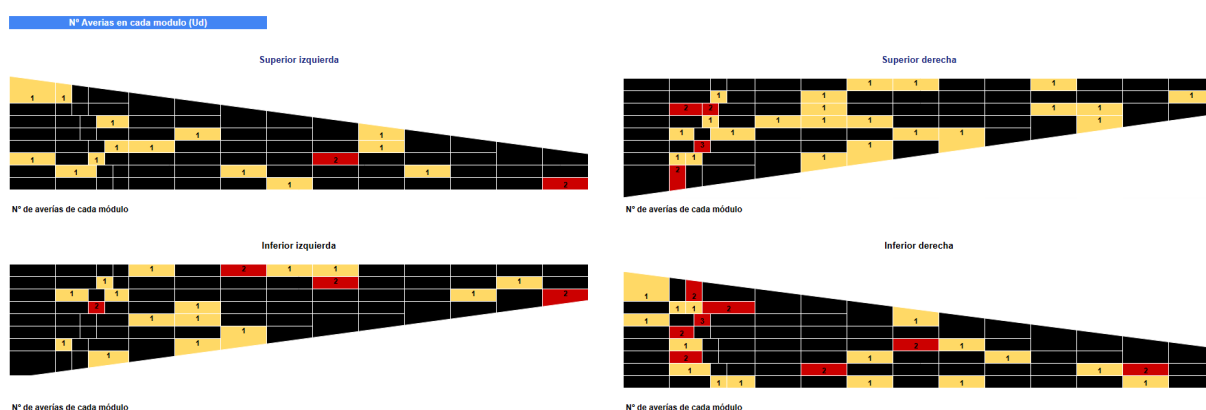


Figura 6: Concentración de averías por módulo (datos simulados). Esta visualización busca la correlación directa entre la frecuencia de fallos y el incremento en el tiempo de ciclo.

Además, el Dashboard permite visualizar la descripción de la avería para entender la naturaleza del problema de un solo vistazo.



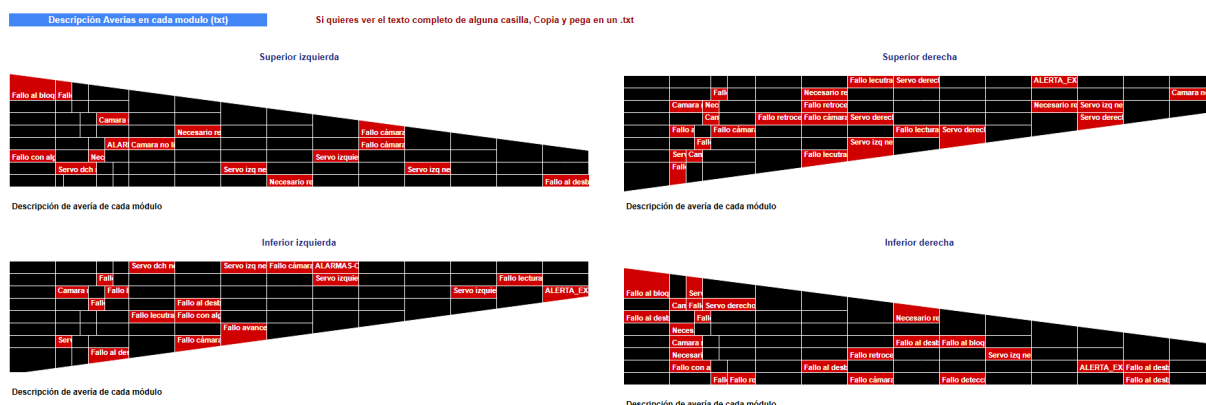


Figura 7: Identificación del tipo de fallo predominante por zona mediante mapeo de texto.

#### 4.2.3. Análisis Detallado por Módulo (Estructura Real)

Para facilitar la intervención física en planta, el sistema vincula los datos analíticos con la estructura real de la máquina. Es fundamental destacar que, a diferencia de los tiempos, **la disposición y nomenclatura de los layouts mostrados a continuación representan fielmente el utillaje real de Airbus.**

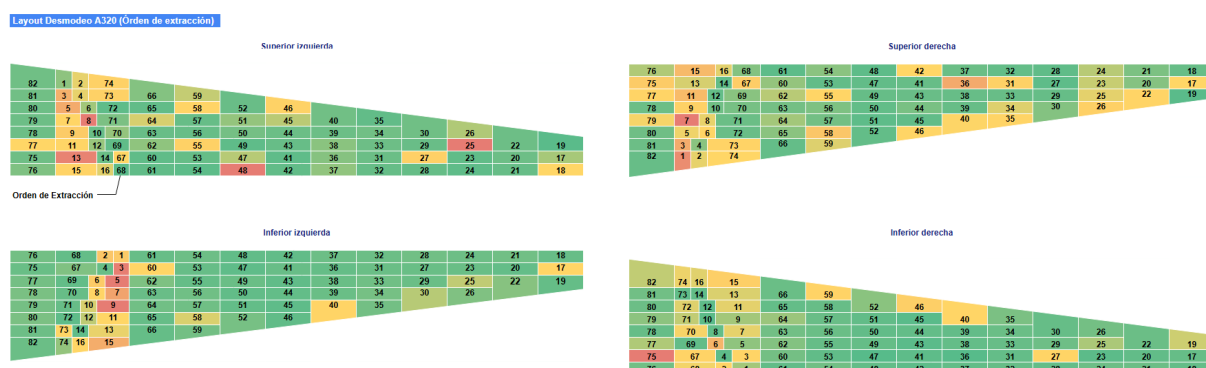


Figura 8: Nomenclatura por orden de extracción. Secuencia programada (1 a 82) que sigue el robot durante el ciclo.



Layout Desmoldo A320 (Número de módulo)

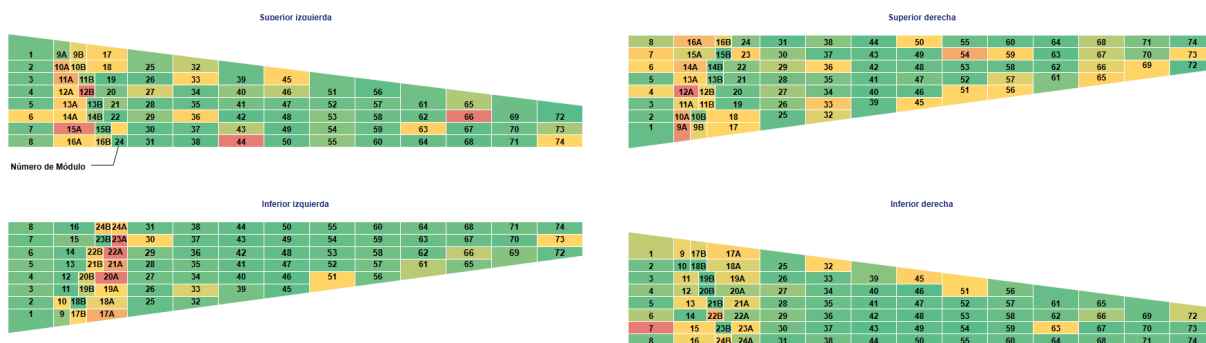


Figura 9: Identificación física de los módulos en el molde. Se distinguen los módulos partidos con sufijos A y B para una ubicación precisa por parte del equipo técnico.

### 4.3. Ranking de Averías por Impacto Operativo

Tras correlacionar los códigos de error con el impacto en el flujo de producción, se ha establecido el siguiente ranking de prioridad para la gestión de mantenimiento:

1. **Colisión en Avance Robot (Prioridad Crítica):** Representa el impacto más alto, ya que implica una parada total de la célula y requiere la presencia física de mantenimiento para un reinicio manual tras verificar la integridad del robot.
2. **Fallo Detección Pieza (Prioridad Alta):** Ocurre cuando la visión artificial no valida la posición de los casquillos. Aunque es una incidencia recurrente, su impacto es variable dependiendo de si permite un reintento automático o requiere intervención humana.
3. **Exceso de Fuerza (Prioridad Media):** Se trata de una parada preventiva cuando el robot detecta una resistencia inferior a 40kg. Es una medida de protección para la pieza que permite al operario retomar el ciclo con facilidad tras llevar al robot a la posición de inicio (*home*).
4. **Módulos Partidos (Fuera de Scope):** Se refiere a componentes que, por diseño, solo admiten un casquillo de extracción. Suponen un riesgo técnico elevado ya que, ante un fallo de visión, la colisión es casi inevitable al no existir redundancia en la detección. Se categorizan como un factor de riesgo externo a la lógica del software desarrollado.



## 5. Impacto en el Negocio y Gestión Estratégica

El valor de este proyecto trasciende el desarrollo técnico; su propósito fundamental es transformar la cuenta de resultados mediante la optimización de la eficiencia operativa y la reducción de costes de no-calidad en la planta de Airbus Illescas.

### 5.1. Mejora del Diagnóstico de Causa Raíz

La implementación de esta herramienta analítica permite un salto cualitativo en la gestión de activos:

- **Discriminación de Fallos:** El análisis permite discernir con precisión si una desviación de tiempo o una parada se debe a un problema del **utillaje** (ej. casquillos desgastados, desajuste en módulos partidos) o a una anomalía de la **máquina/robot** (ej. errores de comunicación, fallos de visión).
- **Mantenimiento Basado en Condición:** Al identificar geográficamente los fallos, se reduce el tiempo de diagnóstico ("Troubleshooting"), permitiendo que el equipo técnico intervenga directamente sobre la causa raíz sin necesidad de inspecciones globales exhaustivas.

### 5.2. Análisis de Impacto Financiero y Operativo

El impacto económico de las paradas no planificadas en la zona de desmoldeo del A320 se desglosa en dos ejes principales:

#### 5.2.1. Optimización de la Mano de Obra Directa (MOD)

En la zona de desmoldeo operan simultáneamente 4 operarios. Cuando se produce una parada de máquina, el impacto en horas-hombre es crítico:

- **Estructura de Costes:** Cada hora de operario tiene una tarifa establecida de **142,23 €/h**.
- **Eficiencia de Reasignación:** Por cada hora de máquina parada, se pierden entre **1 y 4 horas de operario**. Aunque en ocasiones el personal puede ser reasignado a tareas



paralelas, la rigidez del flujo de producción a menudo implica la inactividad de todo el equipo (4 operarios), disparando el coste asociado al avión.

- **Ahorro Potencial:** Al reducir los ciclos problemáticos de 2h a 40min (ahorro de 80 min por ciclo crítico), el proyecto evita un coste de oportunidad de hasta **948 € por cada incidencia grave corregida** (calculado sobre 4 operarios a tarifa plena).

### 5.2.2. Reducción de Costes de No-Calidad (HNC)

El riesgo físico de las colisiones o el "Exceso de Fuerza" tiene un impacto directo en la integridad de la pieza de fibra de carbono:

- **Concesiones:** En caso de que un fallo en la extracción provoque delaminaciones en el HTP, los costes de gestión de concesión se sitúan en **570 € por cada HNC** (Hoja de No Conformidad), sin contar los costes adicionales de reparación o, en el peor de los casos, el desguace de la pieza.
- **Mitigación del Riesgo:** Al monitorizar y prevenir los fallos de fuerza mediante el Dashboard, el sistema actúa como una capa de protección preventiva, minimizando el impacto de los costes de concesión en el programa A320.

### 5.3. Impacto en el OEE (Overall Equipment Effectiveness)

La solución impacta positivamente en los tres pilares del OEE:

- **Disponibilidad:** Liberación de capacidad de máquina para absorber picos de demanda del programa A320.
- **Rendimiento:** Optimización de la velocidad de desmoldeo al eliminar micro-paradas y reintentos innecesarios.
- **Calidad:** Estabilización del proceso de extracción, garantizando que el desmoldeo se realice siempre dentro de los parámetros de fuerza seguros.



## 6. Conclusiones

El presente Trabajo de Fin de Máster ha logrado validar la hipótesis central: los datos generados por la máquina de desmoldeo, correctamente procesados y visualizados, constituyen un activo estratégico capaz de optimizar la eficiencia operativa en la planta de Airbus Illescas. A través de la metodología aplicada, se ha transformado un problema de percepciones subjetivas (“la máquina parece fallar en ciertas zonas”) en un diagnóstico de alta precisión basado en evidencias (“el módulo X presenta un exceso de fuerza recurrente”).

La consecución de este proyecto ha sido posible gracias a la convergencia de las tres áreas fundamentales del programa:

- **Data Science (Evidencia Técnica):** El desarrollo del algoritmo en Python ha permitido limpiar y estructurar miles de registros de informes Helix, convirtiendo *logs* masivos en un Dashboard intuitivo. Se ha demostrado que la analítica de datos es la herramienta definitiva para discernir entre fallos de utillaje y fallos de máquina.
- **Business Management (Valor Económico):** El análisis de impacto ha cuantificado el coste de oportunidad de las paradas. Al reducir el tiempo de ciclo en incidencias críticas de 2h a 40min, se ha evidenciado un ahorro directo en Mano de Obra Directa (MOD) y una mitigación de los costes de no-calidad (HNC) asociados al programa A320.
- **Soft Skills (Implementación Humana):** Se ha validado que el éxito de la digitalización no depende solo del código, sino de la gestión del cambio. La aplicación de la escucha activa con los operarios y el enfoque de “Inteligencia Aumentada” han sido claves para asegurar que la herramienta sea aceptada y utilizada como un aliado estratégico en planta.

En definitiva, este trabajo sienta las bases para una transición desde un mantenimiento reactivo hacia un modelo **proactivo y basado en datos**. El siguiente paso natural es la automatización de la ingesta de datos en tiempo real, conectando el algoritmo directamente al flujo de red de la máquina. Esto no solo permitirá monitorizar el pasado, sino predecir anomalías antes de que ocurran, consolidando la visión de la Industria 4.0 en el proceso de desmoldeo de fibra de carbono.





## Referencias Bibliográficas

- Airbus Illescas. (2025). *Informes de máquina de desmoldeo y registros de producción Helix*. [Documento interno no publicado].
- Lee, J., Bagheri, B., y Kao, H. A. (2015). A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems. *Manufacturing Letters*, 3(1), 18-23. <https://doi.org/10.1016/j.mletters.2014.12.001>
- Monostori, L. (2018). Cyber-physical production systems: roots, expectations, and R&D challenges. *Procedia CIRP*, 73, 2-19.
- Moreno, P. (2025). *Creatividad y Pensamiento Crítico* [Material de curso]. Máster Discover, Fundación Universidad-Empresa.
- Robles García, A. (2025). *Liderazgo y Equipos (Gestión por Objetivos)* [Material de curso]. Máster Discover, Fundación Universidad-Empresa.
- Vila Pedraza, T. (2025). *Inteligencia Conversacional* [Material de curso]. Máster Discover, Fundación Universidad-Empresa.





## Anexos

### Anexo A: Estructura del Dashboard de Datos (Datos Sintéticos)

A continuación se muestra la estructura maestra del Dashboard que consolida los tiempos promedio y el registro de incidencias por módulo. Esta tabla es la fuente de datos que alimenta los mapas de calor presentados en el Capítulo de Resultados.

| Mod | Sup Izq | Sup Der | Inf Izq | Inf Der | Descripción Avería Principal  | Conteo |
|-----|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------|
| 1   | 119.12  | 18.44   | 17.30   | 143.00  | ALARMAS-COLISION EN EL AVANCE | 14     |
| 2   | 17.17   | 23.78   | 17.80   | 114.20  | Fallo detección pieza         | 12     |
| 3   | 17.50   | 23.00   | 28.80   | 17.50   | ALERTA_EXCESO DE FUERZA       | 9      |
| 4   | 18.80   | 21.30   | 19.50   | 18.00   | Cámara no lista (Timeout)     | 5      |
| 5   | 20.10   | 19.80   | 22.10   | 19.20   | Fallo al bloquear pinzas      | 3      |
| ... | ...     | ...     | ...     | ...     | ...                           | ...    |
| 82  | 18.20   | 45.44   | 17.60   | 18.30   | Funcionamiento Normal         | 0      |



## Anexo B: Código Fuente (Python Script)

El siguiente código corresponde al script `Desmoldeo.py` desarrollado para la ingesta, limpieza y procesamiento de los archivos Helix.

```

1 import os
2 import pandas as pd
3 import glob
4 import re
5 from datetime import datetime, time
6
7 # =====
8 # PASO 0: CONFIGURACION DE ENTORNO Y VISUALIZACION
9 # =====
10 pd.set_option('display.max_rows', 10)
11 pd.set_option('display.max_columns', 20)
12 pd.set_option('display.width', 120)
13
14 # =====
15 # PASO 1: PARAMETRIZACION Y FILTRADO TEMPORAL
16 # =====
17 PATH_EXCEL_FILES = r'O:\MANUFACTURING\ODC_Data\DESMOLDEO_AUTO_SERIE\
    Informes Helix'
18 FILE_PATTERN = "[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]_extraccion.xlsx"
19
20 def solicitar_fecha(prompt):
21     """Solicita una fecha al usuario via consola y valida el formato DD/
    MM/YYYY."""
22     while True:
23         fecha_str = input(prompt)
24         try:
25             return datetime.strptime(fecha_str, '%d/%m/%Y')
26         except ValueError:
27             print(" -> Formato incorrecto. Intente de nuevo (DD/MM/YYYY)
    .")
28
29 print("--- Definicion del Rango para el Analisis ---")
30 fecha_inicio_dt = solicitar_fecha("Introduce la fecha de INICIO (DD/MM/

```

```

        YYYY): ")
31 fecha_fin_dt = datetime.combine(solicitar_fecha("Introduce la fecha de
    FIN (DD/MM/YYYY): "), time.max)
32
33 # Búsqueda de archivos en red local/servidor ODC
34 all_excel_files_found = glob.glob(os.path.join(PATH_EXCEL_FILES,
    FILE_PATTERN))
35 print(f"Archivos totales detectados: {len(all_excel_files_found)}")
36
37 # Selección de archivos según fecha de modificación (OS Timestamp)
38 files_to_process = []
39 for file_path in all_excel_files_found:
40     try:
41         file_date = datetime.fromtimestamp(os.path.getmtime(file_path))
42         if fecha_inicio_dt <= file_date <= fecha_fin_dt:
43             files_to_process.append(file_path)
44     except OSError as e:
45         print(f" -> ERROR de acceso en {os.path.basename(file_path)}: {e
    }")
46
47 print(f"Archivos seleccionados para procesar: {len(files_to_process)}")
48
49 # =====
50 # PASO 2: LECTURA, EXTRACCIÓN DE CABECERAS Y CUERPO
51 # =====
52 all_processed_data_list = []
53 failed_files = []
54
55 # Diccionario de traducción de referencias a nombres de Pano reales
56 pano_map = {
57     "Ref 1530-000": "Superior izquierda",
58     "Ref 1530-001": "Superior derecha",
59     "Ref 1730-000": "Inferior izquierda",
60     "Ref 1730-001": "Inferior derecha"
61 }
62
63 for file in files_to_process:

```

```

64     try:
65         # Lectura de Metadatos (Cabecera del Informe Helix)
66         header_df = pd.read_excel(file, header=None, skiprows=2, nrows
=1, engine='openpyxl')
67         part_number = header_df.iloc[0, 1]
68         referencia = header_df.iloc[0, 11]
69
70         # Lectura de Datos de Operacion (Seccion A: Tiempos de maniobra)
71         seccion_A_df = pd.read_excel(file, header=None, skiprows=6,
usecols="B:E", engine='openpyxl')
72         seccion_A_df.columns = ['Fecha inicial operacion', 'Fecha final
operacion', 'Modulo Actual', 'Descripcion']
73         seccion_A_df.dropna(subset=['Modulo Actual'], inplace=True)
74
75         # Enriquecimiento de la fila con datos de contexto
76         df_final_archivo = seccion_A_df.copy()
77         df_final_archivo['Part number'] = part_number
78         df_final_archivo['Referencia'] = referencia
79         df_final_archivo['Tipo de Pano'] = df_final_archivo['Referencia'
].map(pano_map)
80
81         all_processed_data_list.append(df_final_archivo)
82
83     except Exception as e:
84         print(f" -> Fallo en procesamiento de {os.path.basename(file)}:
{e}")
85         failed_files.append(os.path.basename(file))
86
87     # =====
88     # PASO 3: CONSOLIDACION Y FORMATEO DE DATOS
89     # =====
90     if all_processed_data_list:
91         df_helix = pd.concat(all_processed_data_list, ignore_index=True)
92
93         # Conversion masiva a objetos datetime para calculos matematicos
94         cols_to_fix = ['Fecha inicial operacion', 'Fecha final operacion']
95         for col in cols_to_fix:

```

```
96         df_helix[col] = pd.to_datetime(df_helix[col].astype(str),
97         dayfirst=True, errors='coerce')
98
99     df_helix_final = df_helix.copy()
100
101     # =====
102     # PASO 4: CALCULO DE KPIS (DURACIONES EN SEGUNDOS)
103     # =====
104     if not df_helix_final.empty:
105         df_helix_final['Duracion Operacion (s)'] = (
106             df_helix_final['Fecha final operacion'] - df_helix_final['
107             Fecha inicial operacion']
108             ).dt.total_seconds()
109
110     # =====
111     # PASO 5: EXPORTACION A DATA LAKE / CSV LOCAL
112     # =====
113     output_filename = "datos_desmoldeo_analisis.csv"
114     df_helix_final.to_csv(output_filename, index=False, encoding='utf-8-
115     sig', sep=';')
116     print(f"\n[OK] Analisis consolidado exitosamente en: {
117     output_filename}")
```

Listing 1: Script de Procesamiento de Datos Helix (Core)